



에듀테크와 디지털 학습

이러닝, 실감미디어, 메타버스, AI 교육, 모바일·소셜·스마트러닝

12주차

인공지능입문

유학생 친화 수업

오늘의 수업 흐름

01

에듀테크의 개념과 영역

핵심 개념을 짧게 정리하고 수업 적용 사례로 연결

03

멀티미디어 학습과 인지부하

핵심 개념을 짧게 정리하고 수업 적용 사례로 연결

05

인공지능 교육의 방향

핵심 개념을 짧게 정리하고 수업 적용 사례로 연결

02

이러닝·온라인 교육과 원격수업

핵심 개념을 짧게 정리하고 수업 적용 사례로 연결

04

VR·XR·메타버스와 디지털 트윈

핵심 개념을 짧게 정리하고 수업 적용 사례로 연결

06

모바일·소셜·스마트·마이크로러닝

핵심 개념을 짧게 정리하고 수업 적용 사례로 연결

학습 목표

1

에듀테크의 의미와 교육적 중요성을 설명한다.

2

이러닝과 온라인 교육의 발전 과정을 이해한다.

3

디지털 학습과 실감미디어의 교육적 역할을 말한다.

4

멀티미디어 학습 원리와 인지부하 유형을 구분한다.

5

VR, XR, 메타버스, 디지털 트윈의 개념을 연결한다.

6

AI가 교육에서 활용되는 방향을 사례 중심으로 설명한다.

에듀테크란?

교육(Education)과 기술(Technology)을 결합해 학습 경험을 향상시키는 디지털 도구와 환경입니다. 온라인 플랫폼, 소프트웨어, 하드웨어를 포함합니다.

접근성

누구나, 어디서나

참여도

학습자 중심 경험

효율성

맞춤형 학습 지원

수업 적용 포인트

핵심: 기술 자체보다 '학습을 어떻게 더 좋게 만드는가'가 중요합니다.

에듀테크의 주요 영역

원문에서 제시한 6개 영역을 한눈에 보기



이러닝·온라인 교육

네트워크 기반 학습 환경



디지털 학습·실감미디어

모바일, 디지털교과서, AR/VR/XR



멀티미디어 학습

텍스트, 이미지, 오디오, 비디오



시뮬레이션 교육

상황 기반 몰입형 학습



확장현실·메타버스

현실과 가상의 결합



인공지능과 교육

챗봇, 개인화, 예측, 평가

이러닝과 온라인 교육

이러닝과 온라인 학습은 에듀테크를 구성하는 가장 기본적인 토대 환경입니다.

- 초기에는 컴퓨터 기반 교육이 중심이었다.
- 인터넷 발달 이후 온라인 기반 학습활동이 강조되었다.
- 가상교육, 사이버교육, 웹기반교육, 온라인교육 등으로 분화되었다.

수업 적용 포인트

이러닝은 단순 자료 제공을 넘어 학습 활동 전체를 설계하는 환경입니다.

디지털 학습의 동향

디지털 학습은 인터넷 플랫폼, 모바일 기기, 디지털교과서 등 매체 환경 변화와 함께 발전했습니다.

- 모바일과 디지털교과서가 학습 접근 방식을 변화시킨다.
- 실감미디어는 복잡한 개념을 시각적으로 이해하게 돕는다.
- 학습이 이루어지는 가상의 공간을 제공한다.

수업 적용 포인트

디지털 학습은 '어디서 배우는가'와 '어떻게 경험하는가'를 바꿉니다.

AR·VR·XR의 차이

실감미디어는 학습자의 참여와 몰입을 높이는 데 활용됩니다.



AR — 증강현실

현실 위에 디지털 정보를 덧붙임. 실제 환경을 보며 추가 정보를 이해



VR — 가상현실

HMD 등을 통해 구현. 공간감과 몰입감을 활용한 상황학습

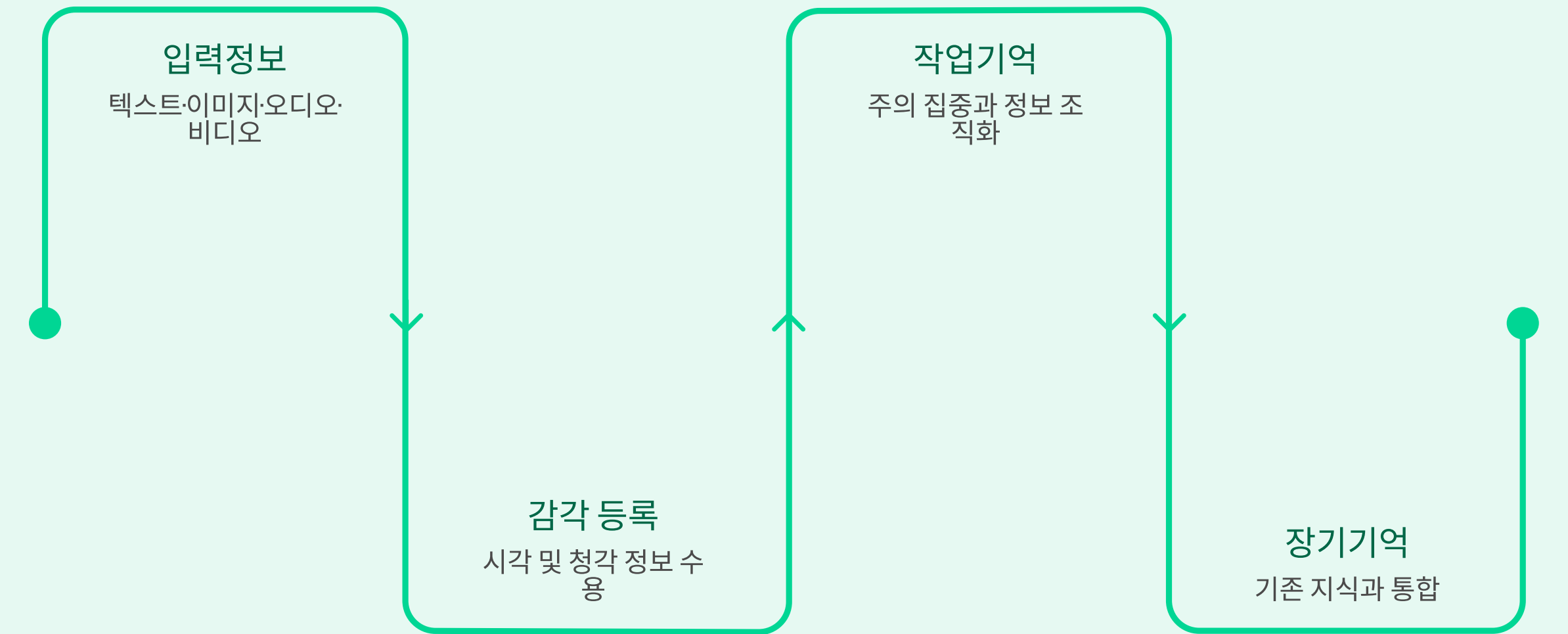


XR — 확장현실

AR, VR, MR을 포괄. 현실 세계와 가상 세계를 결합

멀티미디어 학습의 기본 흐름

다양한 매체를 결합하면 정보 보유와 학습 경험이 향상될 수 있습니다.



멀티미디어는 많을수록 좋은 것이 아니라, 학습 과정과 잘 연결될 때 효과적입니다.

인지부하의 세 가지 유형

학습 설계에서는 어떤 인지적 노력이 발생하는지 구분해야 합니다.

1

외생적 인지부하

학습 수행과 관련 없는 외부 요인에서 발생
→ 불필요한 요소를 줄여야 함

2

내생적 인지부하

과제 난이도 자체에서 발생 → 학습자의
사전지식에 맞게 관리

3

본질적 인지부하

지식 통합과 스키마 형성에 필요한 노력
→ 학습 촉진을 위해 증진

인지부하 관리 전략

자료를 만들 때 바로 적용할 수 있는 기준

✓ 불필요한 요소 제거

장식, 중복 설명, 관련 없는 정보는 줄인다.

✓ 학습활동에 초점

학생이 해야 할 사고 활동을 명확히 만든다.

✓ 사전지식 고려

쉬운 예시에서 복잡한 개념으로 이동한다.

✓ 청각·시각 채널 조절

한 화면에 너무 많은 정보를 동시에 넣지 않는다.

가상현실과 시뮬레이션 교육



가상현실은 공간감과 몰입감을 통해 실제와 유사한 학습 경험을 제공합니다.

- HMD를 활용해 사실적인 가상공간을 구현할 수 있다.
- 상황학습과 맥락 구현에 유용하다.
- 시나리오 기반 학습은 실제 경험에 필요한 기술과 정보를 수집하게 한다.

❏ VR 수업의 핵심은 '몰입'이 아니라 학습 목표와 연결된 경험 설계입니다.

메타버스의 교육적 활용

메타버스는 사회적 상호작용, 디지털 환경, 증강현실을 결합한 가상 현실 공간입니다. 사용자는 아바타를 통해 다른 사용자와 실시간으로 상호작용합니다.

- 가상교실, 가상 과학실험실, 역사적 재현 등에 활용
- VR, AR, AI 등 다양한 기술이 통합될 수 있다.

KEY

교육용 메타버스는 '공간'보다 상호작용과 학습 활동이 중요합니다.

디지털 트윈

디지털 트윈은 물리적 개체, 시스템, 프로세스를 디지털로 복제한 가상 모델입니다. 실제 객체의 상태를 동적으로 반영합니다.

- 제조, 의료, 에너지, 도시계획 등에서 활용
- 교육에서는 실제 시스템을 안전하게 관찰하고 분석하는 데 도움

KEY

디지털 트윈은 현실을 복제해 학습자가 실험하고 예측하게 하는 도구입니다.

인공지능과 교육

AI는 교육에서 챗봇, 가상교사, 개인화 학습, 예측분석, 자동화 평가 등에 활용됩니다.

약한 AI

특정 작업 수행에 특화된 인공지능

강한 AI

인간과 유사한 인지능력을 지닌 지능

적응적 학습

학생의 능력과 학습 스타일을 분석해 개인화된 방법 제공

① AI 교육은 이해하는 교육, 활용하는 교육, 가치교육의 세 방향으로 볼 수 있습니다.

온라인 교육을 가능하게 하는 지원체제

자료를 올리는 것만으로는 충분하지 않습니다.

LMS | 학습관리시스템

출석, 과제, 진도, 상호작용 관리

LCMS | 학습콘텐츠관리시스템

콘텐츠 제작·저장·재사용 관리

학습객체 | 재사용 가능한 디지털 리소스

특정 학습목표를 지원하는 자료 단위

실시간 수업과 비실시간 수업

원격교육은 운영 방식에 따라 장점과 보완점이 달라집니다.

실시간 수업	비실시간 수업	공통 과제
• 즉각적 피드백과 의사소통 • 감정적 연결과 소속감 형성	• 자신의 시간에 맞춘 유연한 학습 • 반복 접근과 자기 속도 학습	• 학습자 참여 유지 • 심리적 소외감과 중도탈락 예방

혼합형 수업과 거꾸로 학습

온라인 학습의 장점과 대면 상호작용의 장점을 결합해 역동적인 학습 환경을 만듭니다.

- 혼합형 수업: 대면 수업과 온라인 학습 요소를 결합
- 거꾸로 학습: 수업 전 자료 학습, 수업 중 적용·토론·문제해결 강조
- 두 방식 모두 학습자 중심의 활동적 학습을 촉진

KEY

온라인 자료는 수업 시간을 대체하기보다, 더 깊은 활동을 가능하게 합니다.

MOOC, OER, OCW, K-MOOC

고등교육의 접근성을 높이는 온라인 공유 모델

MOOC

대규모 공개 온라인 강좌. 전 세계 학습자에게 다양한 강좌 제공

OER·OCW

오픈 교육자료와 공개 강의자료. 자료의 자유로운 접근과 활용 확대

K-MOOC

국내 고등교육 공개강좌. 학점은행제 연계와 사회적 기여

핵심 정리

수업 전후로 다시 확인할 핵심 문장

- 1 에듀테크는 교육을 촉진하고 학습능력을 높이기 위한 기술 활용이다.
- 2 이러닝과 온라인 교육은 에듀테크의 토대가 되는 학습환경이다.
- 3 실감미디어와 메타버스는 몰입과 상호작용을 활용한 학습 경험을 제공한다.
- 4 멀티미디어 학습은 인지부하를 고려해 설계해야 한다.
- 5 AI 교육은 이해, 활용, 가치교육을 함께 다루어야 한다.



PART 2

디지털 학습으로 확장하기

모바일 학습, 소셜미디어, 스마트러닝, 마이크로러닝, 학습분석학 — 디지털 매체가 학습의 장소, 방식, 관계, 분석 방법을 어떻게 바꾸는지 설명합니다.

모바일 학습

모바일 학습은 스마트폰, 태블릿 등 휴대용 장치를 활용하여 언제 어디서나 학습하게 하는 방식입니다.

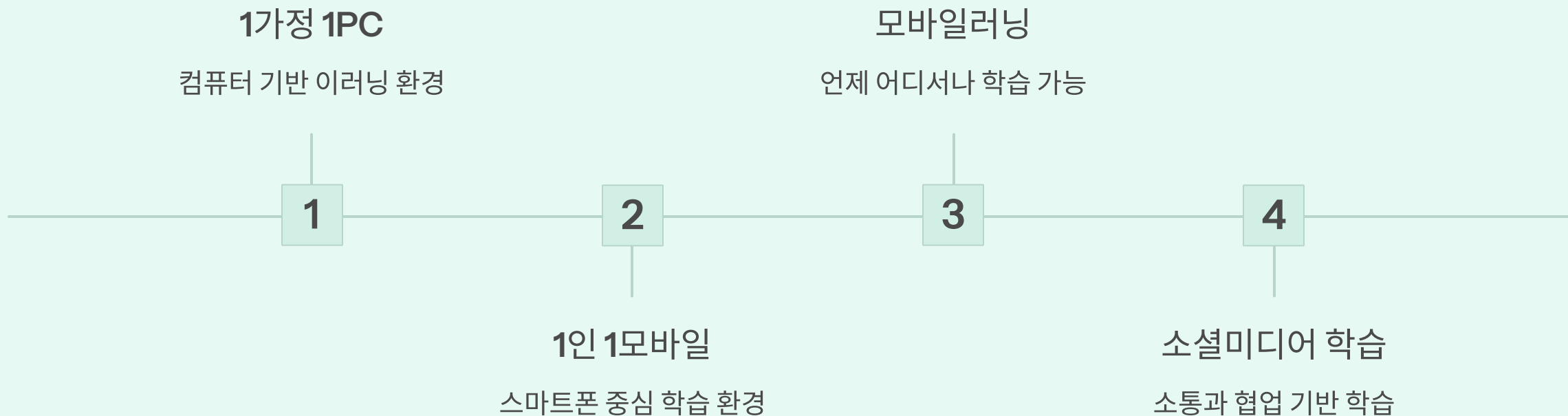
- 일상 속에서 학습활동을 지속할 수 있다.
- 비형식적 학습을 촉진한다.
- 학습자 스스로의 자발성이 중요하다.

수업 적용 포인트

모바일 학습은 '짧게, 자주, 필요한 순간에' 학습할 수 있게 합니다.

모바일 테크놀로지의 변화

하드웨어의 보급은 디지털 학습 확산의 기반입니다.



스마트폰·5G와 학습 인프라

대한민국의 높은 스마트폰 보급과 5G 확산은 디지털 학습을 가능하게 하는 기반입니다.

- 모바일 기기 보급은 이러닝 확산의 중요한 기반이다.
- 네트워크 인프라는 온라인 자료, 실시간 상호작용, 모바일 학습을 지원한다.
- 기술 접근성이 높아질수록 학습 설계의 중요성도 커진다.

KEY

인프라가 충분해질수록 '무엇을 어떻게 배우게 할 것인가'가 더 중요해집니다.

소셜미디어와 학습

소셜미디어는 개인의 관계와 상호작용을 기반으로 한 참여적 온라인 플랫폼입니다.

- 사용자 간 의사소통과 정보 공유가 가능하다.
- 블로그, 유튜브 채널, SNS 계정 등 자신만의 공간을 만들 수 있다.
- 협력적 학습활동을 촉진할 가능성이 있다.

수업 적용 포인트

소셜미디어 학습은 콘텐츠보다 관계와 참여가 핵심입니다.

소셜 학습과 사회연결망 분석



소셜 학습은 타인의 행동을 관찰하고 모방하며 사회적 맥락 안에서 배우는 과정입니다. SNS와 결합하면 소통과 협업을 통한 학습으로 확장됩니다.

□ 디지털 학습에서는 '누가 누구와 연결되어 배우는가'도 중요한 데이터가 됩니다.

SMART Learning의 구성요소

미래교육을 설명하는 다섯 가지 관점



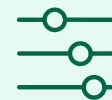
Self-Directed

자기주도적 학습



Motivated

흥미를 촉진하는 학습



Adaptive

수준과 적성을 고려한 학습



Resource Free

풍부한 학습자원



Technology Embedded

정보기술의 활용, 사회적 관계와 모바일 학습 기반

스마트러닝의 특징

✓ 조작의 용이성

직관적 설계와 간단한 터치를 활용한다.

✓ 활용의 다양성

애플리케이션 설치와 다양한 자료 접근이 가능하다.

✓ 협동학습

정보 획득과 공유를 통해 협력할 수 있다.

✓ 지능적·적응적 학습

학습자 특성과 요구에 맞춘 학습을 지향한다.

마이크로러닝

마이크로러닝은 짧은 단위의 콘텐츠를 활용해 핵심 개념을 빠르게 학습하는 방식입니다.

- 보통 3~8분 정도의 짧은 시간에 학습
- 단일 핵심 개념을 작은 단위로 구성
- 다양한 기기와 플랫폼에서 적용 가능, 시공간 제약이 적다.

KEY

마이크로러닝은 복잡한 내용을 작은 의미 단위로 나누어 이해를 돕습니다.

학습분석학과 인공지능

학습분석학은 학습자의 활동 데이터를 수집하고 평가예측하는 접근입니다.

- 학습활동을 예측할 수 있는 데이터 수집이 가능하다.
- 학습 숙달 수준을 평가하고 예측할 수 있다.
- AI를 활용해 분석, 결과 해석, 예측을 수행할 수 있다.

수업 적용 포인트

학습분석학은 '학생이 얼마나 배웠는가'를 넘어 '어떻게 배우고 있는가'를 보게 합니다.

하이브리드 온라인 교육

온라인 교육은 전통적 학습방법과 결합하며 새로운 유형의 융합형 교육으로 확산됩니다.

- 기존 대면 학습과 온라인 학습을 결합한다.
- 새로운 학습도구와 활용 방법이 적용된다.
- 학습공학과 온라인 환경 활용이 증가한다.

KEY

하이브리드 수업의 목표는 형식 혼합이 아니라 학습 경험의 개선입니다.

차세대 디지털 학습환경

실감미디어와 다매체 학습환경은 학습 경험을 더 융통적으로 변화시키고 있습니다.

- 학습환경 전환으로 융통적인 학습경험이 확산된다.
- 다매체에 적용 가능한 학습환경 구현이 가능하다.
- 교육공학의 발전은 새로운 방식의 적용을 가능하게 한다.

KEY

미래 학습환경은 기술 변화에 대비하며, 학습자 경험을 중심으로 설계되어야 합니다.

수업 활동 1

에듀테크 지도 만들기

15분 활동



개인

오늘 배운 에듀테크 영역 중 가장 익숙한 기술 2개를 적는다.



짝토론

각 기술이 접근성, 참여도, 효율성 중 무엇을 높이는지 비교한다.



공유

우리 수업에 바로 적용 가능한 사례 1개를 발표한다.

 교수자 팁: 활동 결과는 1문장으로 공유하게 하면 발표 부담이 줄고 핵심 이해를 빠르게 확인할 수 있습니다.

인지부하 줄이기

20분 활동



자료 선택

복잡한 수업자료 한 장을 고른다.



진단

외생적·내생적·본질적 인지부하를 구분한다.



개선

불필요한 요소를 줄이고, 핵심 개념을 작은 단위로 다시 설계한다.

 교수자 팁: 활동 결과는 1문장으로 공유하게 하면 발표 부담이 줄고 핵심 이해를 빠르게 확인할 수 있습니다.

오늘의 핵심 정리

수업 전후로 다시 확인할 핵심 문장

- 1 에듀테크는 학습 경험을 개선하기 위한 기술과 디지털 도구의 활용이다.
- 2 온라인 교육은 인프라, 학습지원체제, 상호작용 설계가 함께 필요하다.
- 3 멀티미디어 학습은 인지부하를 조절할 때 효과가 높아진다.
- 4 VR, XR, 메타버스, 디지털 트윈은 몰입형·상황형 학습을 가능하게 한다.
- 5 모바일·소셜·스마트·마이크로러닝은 학습자의 자발성과 연결성을 강화한다.
- 6 학습분석학과 AI는 개인화와 예측을 가능하게 하지만 윤리적 고려가 필요하다.